물리화학2 (2011년 2학기) 1차 과제 **(총 40 점)**

제출기한: 2011/09/16 (금요일) 수업 시작할 때 제출

1. **(총 20 점, 각 10 점)** 흑체 복사에 관한 Planck 분포 법칙에서 진동수 ν로 진동하는 전자기 진동자로부터 $nh\nu$의 에너지를 가진 전자기 복사가 방출될 확률 $P_n(\nu)$은 다음과 같이 주어진다.

$$P_n(\nu) = Ne^{-nh\nu/(k_BT)} \qquad (n = 0, 1, 2, \cdots) \tag{1}$$

위 식에서 N은 비례상수이며, h는 Planck 상수, k_B는 Boltzmann 상수이고, T는 흑체의 온도이다. 이때, 다음 물음에 답하여라.

(a) 확률의 총 합은 1, 즉, $\sum_{n=0}^{\infty} P_n(\nu) = 1$이라는 조건을 이용하여 비례상수 N을 h, ν, k_B, 그리고 T를 이용하여 나타내어라.

(b) 진동수 ν인 전자기 진동자에서 방출되는 전자기 복사들의 평균 에너지 $\langle\epsilon^P_{\rm osc}\rangle$는 다음과 같은 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$\langle\epsilon^P_{\rm osc}\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} nh\nu P_n(\nu) \tag{2}$$

(2) 식으로부터 강의노트의 (1.10) 식을 유도하여라.

단, 다음 무한급수 식을 이용하여라.

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \tag{3}$$

2. **(총 20 점, 각 10 점)** 고체의 열용량에 관한 Einstein 모델에서 진동수 ν_E로 x 축으로 진동하는 원자가 $nh\nu_E$의 에너지를 가질 확률 $P_n(\nu_E)$은 다음과 같이 주어진다.

$$P_n(\nu_E) = Ne^{-(1/2+n)h\nu_E/(k_BT)} = Ne^{-(1/2+n)\Theta_E/T} \qquad (n = 0, 1, 2, \cdots) \tag{4}$$

위 식에서 N은 비례상수이며, $\Theta_E = h\nu_E/k_B$이다. 이때, 다음 물음에 답하여라.

(a) 확률의 총 합은 1, 즉, $\sum_{n=1}^{\infty} P_n(\nu_E) = 1$이라는 조건을 이용하여 비례상수 N을 Θ_E와 T를 이용하여 나타내어라.

(b) 진동수 ν_E로 x 방향으로 진동하는 원자의 평균 에너지 $\langle\epsilon^E_x\rangle$는 다음과 같은 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$\langle\epsilon^E_x\rangle = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}+n\right)h\nu_E P_n(\nu) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}+n\right)k_B\Theta_E P_n(\nu) \tag{5}$$

(5) 식으로부터 강의노트의 (1.18) 식을 유도하여라. (힌트: (3) 식을 이용하여라.)